Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Especificación de Requisitos de Software (SRS IEEE 830) – Código EDT: 1.3

2. INTRODUCCIÓN

La especificación rigurosa de los requerimientos constituye el cimiento para el diseño y construcción del sistema SIGE. Siguiendo el estándar internacional IEEE 830 y los lineamientos de calidad ISO/IEC 25010, se formalizan en este informe los 24 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-24) y 10 requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-10) que rigen la arquitectura y el comportamiento del software. Cada requerimiento ha sido clasificado por módulo de negocio y ponderado por criticidad para garantizar la completa digitalización de los formatos SGC `P7-T1` y `P7-T2`.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar de manera formal, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SIGE bajo el estándar IEEE 830, alineados con el Sistema de Gestión de Calidad institucional de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Formalizar los 24 requerimientos funcionales estructurados en 7 módulos del sistema.
- Definir los 10 requisitos no funcionales bajo las dimensiones de ISO/IEC 25010 (Seguridad, Rendimiento, Usabilidad, Confiabilidad).
- Construir la matriz de trazabilidad entre necesidades SGC y requisitos técnicos.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Módulos de Autenticación RBAC, Wizard de Edición, Matriz Dinámica, MinIO S3, Revisión de Comité, Asistencia Ortográfica y Motor de Exportación.
- Criterios de aceptación comprobables y métricas objetivas de cumplimiento.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Requerimientos de sistemas externos de matriculación no cubiertos por las APIs expuestas.

5. DEFINICIONES

- **IEEE 830-1998:** Práctica recomendada para la especificación de requerimientos de software.
- **ISO/IEC 25010:** Modelo de calidad para sistemas y productos de software.
- **RF (Requisito Funcional):** Declaración de servicios que el sistema debe prestar y cómo debe reaccionar ante entradas específicas.
- **RNF (Requisito No Funcional):** Restricción sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema (rendimiento, seguridad, disponibilidad).

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio / Andrea Vásquez (Responsables EDT 1.3):** Redacción formal de la especificación IEEE 830, criterios de aceptación y RNFs.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Software):** Validación de viabilidad arquitectónica de los requisitos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación técnica del pliego de requisitos SRS.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **IEEE Std 830-1998:** Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- **ISO/IEC 25010:2011:** Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

La especificación se organizó modularmente. En la Figura 1 se ilustra la distribución de los 24 Requisitos Funcionales en los módulos del sistema SIGE.

Código	Módulo	Descripción Funcional	Prioridad
RF-01	**Autenticación**	Inicio de sesión seguro con credenciales institucionales y generación de JWT.	Alta
RF-02	**Autenticación**	Control de acceso basado en roles (Docente, Coordinador, Subdecano, Admin).	Alta
RF-03	**Wizard Edición**	Creación y gestión de borradores de Plan de Trabajo e Informe de Cumplimiento.	Alta
RF-04	**Wizard Edición**	Navegación modular por pestañas con validación previa de avance de paso.	Alta
RF-05	**Editor TipTap**	Edición de texto enriquecido para secciones descriptivas del formato SGC.	Alta
RF-06	**Editor TipTap**	Mecanismo de autoguardado asíncrono con debounce de 1500 ms y aviso visual.	Alta
RF-07	**Matriz Dinámica**	Registro dinámico de actividades académicas con horas y fechas de ejecución.	Alta
RF-08	**Matriz Dinámica**	Validación automática de suma de ponderaciones que obligue al 100 %.	Crítica
RF-09	**Matriz Dinámica**	Cálculo matemático ponderado en tiempo real del porcentaje de avance global.	Alta
RF-10	**MinIO S3**	Carga en streaming de archivos PDF de evidencia hacia almacenamiento S3.	Alta
RF-11	**MinIO S3**	Cálculo y persistencia del hash SHA-256 inmutable de cada archivo cargado.	Alta
RF-12	**MinIO S3**	Generación de URLs prefirmadas de visualización segura con expiración de 60 min.	Media
RF-13	**Validation Gates**	Bloqueo preventivo de envío si el avance es mayor a 0 % y no hay evidencias.	Crítica
RF-14	**Validation Gates**	Validación de fechas de actividades contra el calendario académico oficial.	Alta
RF-15	**Revisión Comité**	Bandeja de revisión para Coordinadores de Área y Carrera con filtro por estado.	Alta
RF-16	**Revisión Comité**	Motor de observaciones granulares a nivel de sección o actividad específica.	Alta
RF-17	**Cascada Firmas**	Circuito de firmas de 3 niveles (Elaborador, Revisor, Aprobador) en serie.	Alta
RF-18	**Cascada Firmas**	Bloqueo de edición del documento una vez estampado el primer nivel de firma.	Crítica
RF-19	**Corrección Texto**	Integración con microservicio local LanguageTool para corrección ortográfica.	Media
RF-20	**Asistencia Redacción**	Asistencia de redacción académica formal mediante Google Gemini API.	Media
RF-21	**Motor Exportación**	Generación de archivos PDF oficiales idénticos a los formatos SGC P7-T1 y P7-T2.	Alta
RF-22	**Motor Exportación**	Generación de archivos DOCX editables con cabeceras y logos institucionales.	Media
RF-23	**Auditoría**	Registro inmutable de bitácora con estampas de tiempo, usuario y acción.	Alta
RF-24	**Gestión Extemporánea**	Solicitud y desbloqueo supervisado de edición fuera de plazo con justificación.	Media

Tabla 1: Catálogo de Requisitos Funcionales del Sistema SIGE.

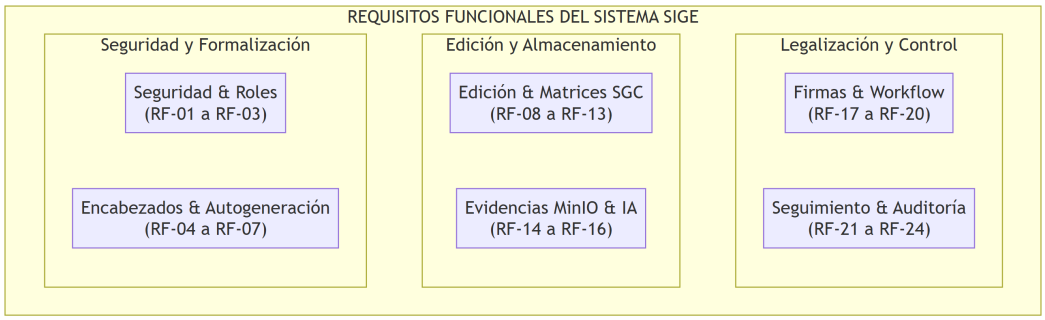


Figura 1: Arquitectura Modular de Requerimientos Funcionales del Sistema SIGE.

ID	Dimensión	Especificación Técnica	Métrica
RNF-01	**Rendimiento**	Tiempo de respuesta de endpoints de persistencia y consultas.	< 500 ms
RNF-02	**Rendimiento**	Tiempo de generación y descarga de informes consolidados en PDF.	< 3 s
RNF-03	**Seguridad**	Cifrado de contraseñas con algoritmo bcrypt (factor de costo 10).	Inalterable
RNF-04	**Seguridad**	Tokens JWT firmados con HMAC-SHA256 y expiración máxima de 2 horas.	120 min
RNF-05	**Integridad**	Hashes SHA-256 inmutables para toda evidencia almacenada en MinIO.	256 bits
RNF-06	**Disponibilidad**	Disponibilidad de los servicios orquestados en contenedores Docker.	99,5 %
RNF-07	**Usabilidad**	Diseño responsivo para pantallas móviles (375px) hasta escritorio (1920px).	CSS Fluido
RNF-08	**Accesibilidad**	Contraste cromático y navegación accesible según estándar WCAG 2.1.	Nivel AA
RNF-09	**Mantenibilidad**	Arquitectura modular desacoplada con separación estricta de capas.	Clean Arch
RNF-10	**Portabilidad**	Despliegue estandarizado de dependencias mediante Docker Compose.	Multiplataforma

Tabla 2: Especificación de Requisitos No Funcionales bajo ISO/IEC 25010.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-24)

9.2. Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10)

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		21/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	21/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Matriz de Trazabilidad Requisitos vs. Estándar SGC.